Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

1	D	5	D	9	A	13	D	17	A
2	B	6	A	10	C	14	C	18	B
3	A	7	D	11	D	15	A	19	C
4	D	8	D	12	D	16	A	20	D

1. MUDAH

Penyelesaian $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 1 \end{cases}$ adalah x = ...

Jawaban: **D. 4**

Jumlahkan kedua persamaan: $2x = 8$, jadi x = 4 (dan y = 3).

---

2. MUDAH

Jika $2x + y = 8$ dan $x = 3$, maka y = ...

Jawaban: **B. 2**

Substitusi: $6 + y = 8$, jadi y = 2.

---

3. MUDAH

Titik mana yang memenuhi $x + 2y \leq 6$?

Jawaban: **A. (2, 1)**

Uji satu per satu: (2, 1) memberi 4 ≤ 6, benar. Tiga lainnya memberi 8, yang lebih dari 6.

---

4. MUDAH

Garis $x + y = 5$ memotong sumbu x di titik ....

Jawaban: **D. (5, 0)**

Di sumbu x nilai y = 0, jadi x = 5. Titiknya (5, 0).

5. MUDAH

Grafik dua persamaan dalam sebuah SPLDV berupa dua garis yang sejajar dan tidak berimpit. Banyak penyelesaiannya adalah ....

Jawaban: **D. tidak ada**

Penyelesaian adalah titik potong. Garis sejajar tidak pernah berpotongan, jadi tidak ada penyelesaian.

6. SEDANG

Harga 3 pensil dan 2 buku Rp19.000. Harga 2 pensil dan 3 buku Rp21.000. Harga 1 buku adalah ....

Jawaban: **A. Rp5.000**

Jumlahkan kedua persamaan: $5p + 5b = 40.000$, jadi $p + b = 8.000$. Kurangkan: $b - p = 2.000$. Maka $b = 5.000$ dan $p = 3.000$. Cek: 9.000 + 10.000 = 19.000.

7. SEDANG

Penyelesaian $\begin{cases} x + y + z = 9 \\ x - y = 1 \\ y - z = 1 \end{cases}$ memberi nilai x = ...

Jawaban: **D. 4**

Dari persamaan kedua dan ketiga, $x = y + 1$ dan $z = y - 1$. Masukkan ke persamaan pertama: $3y = 9$, y = 3. Jadi x = 4 dan z = 2.

8. SEDANG

Penyelesaian $-2x + 4 \geq 10$ adalah ....

Jawaban: **D.** $x \leq -3$

$-2x \geq 6$. Dibagi −2, tanda harus dibalik: $x \leq -3$. Cek x = −4: 8 + 4 = 12 ≥ 10, benar.

9. SEDANG

Titik mana yang berada di daerah penyelesaian $2x + 3y \geq 12$?

Jawaban: **A. (3, 3)**

Uji: (3, 3) memberi 15 ≥ 12, benar. (0, 0) memberi 0, (3, 1) memberi 9, (1, 2) memberi 8. Ketiganya kurang dari 12.

10. SEDANG

Daerah penyelesaian sebuah sistem pertidaksamaan punya titik pojok (0, 0), (4, 0), (2, 4), dan (0, 6). Nilai maksimum $f(x, y) = 3x + 2y$ adalah ....

Jawaban: **C. 14**

Hitung di tiap pojok: 0, 12, 14, 12. Maksimumnya 14 di titik (2, 4).

11. SULIT

Jika (x, y, z) memenuhi $\begin{cases} 2x + y - z = 2 \\ x + 2y + z = 7 \\ 3x - y + 2z = 11 \end{cases}$, maka x + y + z = ...

Jawaban: **D. 6**

1. (1) + (2): 3x + 3y = 9 → x + y = 3.
2. 2×(1) + (3): 7x + y = 15.
3. Kurangkan: 6x = 12 → x = 2, y = 1.
4. z = 2x + y − 2 = 3. x + y + z = 6.

Persamaan 1 + 2: $3x + 3y = 9$, jadi $x + y = 3$. Persamaan 1 × 2 + persamaan 3: $7x + y = 15$. Kurangkan: $6x = 12$, x = 2, y = 1. Dari persamaan 1: $z = 4 + 1 - 2 = 3$. Jumlahnya 6.

12. SULIT

Jumlah umur ayah, ibu, dan anak 95 tahun. Umur ayah 4 tahun lebih tua dari ibu, dan umur ibu tiga kali umur anak. Umur ayah adalah ....

Jawaban: **D. 43 tahun**

Misal umur anak a. Ibu 3a, ayah 3a + 4. $a + 3a + 3a + 4 = 95$, jadi $7a = 91$ dan a = 13. Ayah $3 \cdot 13 + 4 = 43$ tahun.

13. SULIT

Lahan parkir seluas 600 m² hanya muat paling banyak 50 kendaraan. Satu mobil butuh 10 m² dan satu bus 20 m². Jika x banyak mobil dan y banyak bus, model yang tepat adalah ....

Jawaban: **D.** $x + 2y \le 60,\ x + y \le 50,\ x \ge 0,\ y \ge 0$

Luas: $10x + 20y \le 600$, disederhanakan menjadi $x + 2y \le 60$. Banyak kendaraan: $x + y \le 50$. Banyak kendaraan tidak mungkin negatif.

14. SULIT

Dari lahan parkir pada soal sebelumnya (x + 2y ≤ 60, x + y ≤ 50), tarif parkir mobil Rp3.000 dan bus Rp8.000. Pendapatan maksimum sekali parkir penuh adalah ....

Jawaban: **C. Rp240.000**

1. Cari titik potong x + 2y = 60 dan x + y = 50: y = 10, x = 40.
2. Titik pojok: (0,0), (50,0), (40,10), (0,30).
3. Uji f = 3.000x + 8.000y di tiap pojok. Terbesar di (0,30): 240.000.

Titik pojok: (0, 0), (50, 0), (40, 10), dan (0, 30). Nilai $3.000x + 8.000y$: 0; 150.000; 200.000; 240.000. Maksimum Rp240.000 dengan 30 bus.

15. SULIT

Nilai minimum $f(x, y) = 2x + 3y$ pada daerah $x + y \geq 4,\ x + 3y \geq 6,\ x \geq 0,\ y \geq 0$ adalah ....

Jawaban: **A. 9**

Daerahnya terbuka ke atas-kanan dengan titik pojok (0, 4), (3, 1), dan (6, 0). Titik (3, 1) adalah potongan kedua garis. Nilai f: 12, 9, dan 12. Minimumnya 9.

16. PENALARAN

Seorang petani punya 10 ha lahan dan 32 pekerja. Padi butuh 4 pekerja per ha dengan untung Rp6 juta per ha; jagung butuh 2 pekerja per ha dengan untung Rp4 juta per ha. Pembagian lahan yang memberi untung terbesar adalah ....

Jawaban: **A. 6 ha padi dan 4 ha jagung**

Batasan: $x + y \leq 10$ dan $4x + 2y \leq 32$. Titik pojok (8, 0), (6, 4), (0, 10) memberi untung 48, 52, dan 40 juta. Terbesar Rp52 juta di (6, 4). Pilihan 5 ha + 5 ha memenuhi batasan, tapi untungnya hanya 50 juta.

17. PENALARAN

Sistem $\begin{cases} 2x + 4y = 10 \\ x + 2y = 7 \end{cases}$ ternyata tidak punya penyelesaian. Alasan yang paling tepat adalah ....

Jawaban: **A. kedua garis sejajar: ruas kiri persamaan pertama dua kali persamaan kedua, tapi ruas kanannya tidak**

Persamaan pertama dibagi 2 menjadi $x + 2y = 5$. Padahal persamaan kedua $x + 2y = 7$. Bentuk yang sama tidak mungkin bernilai 5 dan 7 sekaligus. Secara grafik, dua garisnya sejajar.

18. PENALARAN

Agar sistem $\begin{cases} ax + 2y = 4 \\ 3x + 6y = 12 \end{cases}$ punya penyelesaian tak terhingga banyaknya, nilai a adalah ....

Jawaban: **B. 1**

Persamaan kedua dibagi 3 menjadi $x + 2y = 4$. Kalau persamaan pertama sama persis dengannya, kedua garis berimpit dan setiap titik pada garis adalah penyelesaian. Jadi a = 1.

19. PENALARAN

Pada usaha kue, untung bolu per loyang lebih besar dari brownies, tapi hasil optimumnya justru lebih banyak brownies. Penjelasan yang paling masuk akal adalah ....

Jawaban: **C. bolu memakai waktu oven lebih lama, sehingga batasan oven membuat bolu saja tidak paling menguntungkan**

Nilai optimum bergantung pada untung per loyang dan pada sumber daya yang dihabiskan. Bolu menyita 2 jam oven, brownies 1 jam. Dengan oven yang terbatas, kombinasi 2 bolu dan 4 brownies memanfaatkan tepung dan oven sepenuhnya.

20. PENALARAN

Dika menyelesaikan $-3x < 12$ dan menulis $x < -4$. Cara cepat menunjukkan jawabannya salah adalah ....

Jawaban: **D. x = 0 memenuhi −3x < 12 (karena 0 < 12), tapi tidak memenuhi x < −4**

Satu contoh penyangkal cukup. x = 0 jelas memenuhi soal, tapi tidak masuk jawaban Dika. Saat membagi dengan −3, tanda harus dibalik: $x > -4$.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.